

Công thức XSTK

Chương I

• Tính chất của xác suất

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$; $P(\emptyset) = 0$
- Nếu A, B xung khắc thì $P(A+B) = P(A) + P(B)$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Nếu $A \Rightarrow B$ thì $P(A) \leq P(B)$

• Định nghĩa xác suất : Cho một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$; xác suất P ứng với các kết quả ω_i hàm 2 đtđc sau :

$$1) 0 \leq P(\omega_i) \leq 1, \forall \omega_i \in \Omega$$

$$2) \sum_{\omega_i \in \Omega} P(\omega_i) = 1$$

Liên đới với mỗi biến cố $A \subset \Omega$, xác suất của A là

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} P(\omega_i)$$

• Định nghĩa xác suất có điều kiện : Xác suất có điều kiện của A với điều kiện B với $P(B) > 0$, kí hiệu là $P(A|B)$, là xác suất của A khi biết B đã xảy ra và đt cho bởi công thức sau :

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

• Công thức nhân xác suất :

$$P(AB) = P(A) P(B|A) = P(B) P(A|B)$$

- Mở rộng cho tích n sự kiện :

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

• Các sự kiện độc lập : Ta nói rằng 2 sk A và B độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$ hoặc $P(B|A) = P(B)$, nghĩa là việc xảy ra của sk này ko làm thay đổi xác suất của sk kia. Khi đó

$$P(AB) = P(A) P(B)$$



• Công thức cộng xác suất:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

• Công thức Béc-nu-li:

Gọi B là sk "trong dãy n phép thử Béc-nu-li sk A xuất hiện đúng k lần":

$$P_n(k) = P(B) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

• Công thức tính xấp xỉ:

- Nếu n rất lớn, trong đó p với n có thể có xấp xỉ Poa-xông

$$P_n(k) \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$$

- Nếu n lớn, nhưng p không quá bé và quá lớn, ta có xấp xỉ chuẩn (định lý giới hạn đại số phương Moa-vơ Lap-la-xô)

$$P_n(k) \approx \frac{\varphi(x_k)}{\sqrt{npq}} \text{ với } x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

$$\text{trong đó } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

Chương II. Biến ngẫu nhiên và luật phân phối XS.

• Hàm phân phối xác suất: Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $F(x)$, được xác định như sau:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

• Tính chất: + $0 \leq F_X(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$

+ $F_X(x)$ là hàm k° giảm, tức là nếu $x_1 < x_2$ thì $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$

+ $F_X(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ và $F_X(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

+ $P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$ Hệ quả:

• Nếu X là biến liên tục với $F_X(x)$ liên tục tại $x=a$

thì $P(X=a) = 0$

• Nếu $F_X(x)$ liên tục thì $P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$

• Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $f_X(x)$, là hàm thỏa mãn các tính chất sau:

(i) $f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ $f(x) = F'(x) \geq 0$

(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1 \rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

(iii) $P(a \leq X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$ $P(X=a) = 0$

• Tính chất:

(i) Hàm phân phối XS $F_X(x)$ của X với hàm mật độ $f_X(x)$ là $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$

(ii) Nếu X có hàm phân phối $F_X(x)$ khả vi thì hàm mật độ xác suất của X là $f_X(x) = F'_X(x)$

(biến liên tục)

• **Kỳ vọng**: của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $E(X)$, được xác định như sau:

- Nếu X là biến rời rạc với hàm xác suất $p(x_i) = p_i, i=1,2,\dots$ thì $E(X) = \sum_i x_i p_i$

- Nếu X là biến liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

Kỳ vọng còn được gọi là giá trị trung bình của biến X
Tính chất:

- $E(c) = c$, c là hằng số

- $E(cX) = c E(X)$

- $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

- $E(XY) = E(X)E(Y)$ nếu X, Y độc lập

- Nếu $Y = g(X)$ thì:

+> $E(Y) = \sum_i g(x_i) p_i$, nếu X là biến rời rạc với hàm xác suất $p(x_i) = p_i, i=1,2,\dots$

+> $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$, nếu X là biến liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x)$

• **Mốt**: là giá trị của biến ngẫu nhiên X có khả năng xuất hiện lớn nhất & i lần nào đó của nó

• **Tung n**: T của biến ngẫu nhiên X là giá trị m sao cho $P(X \leq m) \geq 0,5$ và $P(X \geq m) \geq 0,5$.

Với X là biến liên tục thì tung n là nghiệm của pt $F_X(x) = 0,5$, với F_X là hàm pp xác suất ($\int_{-\infty}^m f(x) dx = 0,5$)

• **Phương sai**: đo độ phân tán

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

• Nếu X là biến rời rạc thì:

$$V(X) = \sum_i p_i x_i^2 - \left(\sum_i p_i x_i \right)^2$$

• Nếu X là biến liên tục: $V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \right)^2$

$$V(c) = 0$$

($c = \text{const}$)

- Đs lệch chuẩn: đo độ phân tán

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

- Phân bố đều:

- Rời rạc: Biến ngẫu nhiên X đgl tuân theo luật đều rời rạc trên tập $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ nếu $P(X = x_i) = \frac{1}{n}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$

- Liên tục: Biến ngẫu nhiên X đgl tuân theo luật phân phối đều liên tục trên $(a; b)$ nếu X có hàm mật độ

Sau:
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } x \in (a; b) \\ 0 & \text{nếu } x \notin (a; b) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{và} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Phân phối Béc-nu-lí:

Đ/n: BNN X đgl tuân theo luật phân phối Béc-nu-lí, ký hiệu là $X \sim B(1, p)$ nếu hàm xác suất của nó có dạng

$$p(x) = p^x (1-p)^{1-x}, \text{ với } x = 0 \text{ và } 1$$

$$E(X) = p$$

$$V(X) = p(1-p) = pq, \text{ với } q = 1-p$$

- Phân phối nhị thức:

Nếu gọi X là số lần xuất hiện A trong dãy n phép thử đt, X có các giá trị từ 0 đến n với các xác suất

$$p(x) = p_n(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \text{ với } x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Biến ngẫu nhiên X đgl tuân theo luật phân phối như trên, ký hiệu $X \sim B(n, p)$

Kỳ vọng của X là $\mu = E(X) = np$ và $\sigma^2 = V(X) = np(1-p) = npq$

$$\text{mod}(X) = k_0 = \begin{cases} np - q \text{ hoặc } np - q + 1 & \text{nếu } np - q \notin \mathbb{Z} \\ \lfloor np - q \rfloor + 1 & \text{nếu } np - q \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

• Phân phối Poa - xơng

Khi ta gọi X là số lần 1 sk A xảy ra ở 1 khoảng thời gian thì X có phân phối Poa - xơng.

Tham số của phân phối Poa - xơng là gtu TB λ là số lần trung bình mà biến A xảy ra ở 1 khoảng thời gian

→ $X \sim P(\lambda)$ nếu hàm xác suất có dạng:

$$P(X=x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \text{ với } x = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Kỳ vọng của X là $E(X) = \lambda$

Phương sai của X là $V(X) = \lambda$

Độ lệch chuẩn của X là $\sigma(X) = \sqrt{\lambda}$

Mốt của X là $\text{mode}(X) = \begin{cases} \lambda - 1 & \text{nếu } \lambda \in \mathbb{Z} \\ \lfloor \lambda - 1 \rfloor + 1 & \text{nếu } \lambda \notin \mathbb{Z} \end{cases}$

Nếu n khá lớn và p khá bé thì $B(n, p) \approx P(\lambda)$ với $\lambda = np$, tức là

$$P_n(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

• Phân phối chuẩn (phân phối Gauss)

Đ/n: BNN X đgl tuân theo luật phân phối chuẩn, ký hiệu là $X \sim N(\alpha, \sigma^2)$, nếu hàm mật độ của nó có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$$

Kỳ vọng, trung vị và mốt của X trùng nhau:

$$E(X) = \text{med}(X) = \text{mode}(X) = \alpha$$

Phương sai của X là: $V(X) = \sigma^2$

$$P(X < \mu) = P(X > \mu)$$

$$= 0,5$$

Độ lệch chuẩn của X là: $\sigma(X) = \sigma$

• Phân phối chuẩn tắc

Đ/n: Phân phối chuẩn với trung bình $\alpha = 0$ và phương sai $\sigma^2 = 1$ đgl phân phối chuẩn tắc, kí

$$\text{hiệu } Z \sim N(0, 1)$$

- Hàm mật độ của Z có dạng:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Hàm phân phối xác suất của Z là:

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = 0,5 + \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt \\ &= 0,5 + \phi(x) \end{aligned}$$

- Phân phối Student

Định nghĩa: BNN X gọi tuân theo luật phân phối Student với ν bậc tự do, kí hiệu là T_ν nếu nó có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

Kỳ vọng, trung vị và mốt của X đều bằng 0.

$$E(X) = \text{med}(X) = \text{mode}(X) = 0$$

Phương sai của X là: $V(X) = \frac{\nu}{\nu-2}$, với $\nu > 2$